三春 创新 拓展题 第5讲 几何计数进阶

一、 本讲内容

1．数数下图中有多少个三角形．

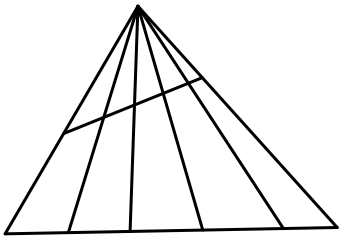


图 1

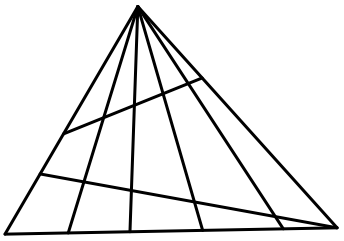
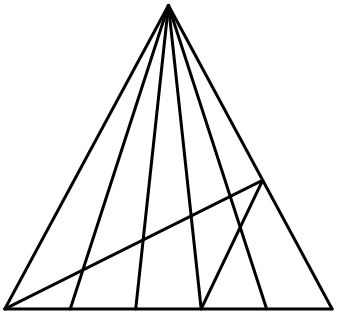


图 2

【答案】30个；50个．

【解析】图1：$(5+4+3+2+1)\times 2=30$（个）；图2：$(5+4+3+2+1)\times 3+5=50$（个）．

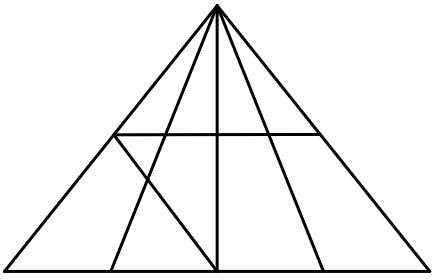
2．下图中有 _____ 个三角形．



【答案】43

【解析】添线法：$15+15+5+3+3+2=43$个．

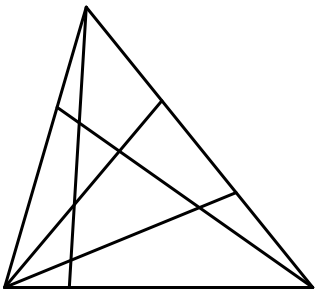
3．图中共有多少个三角形？



【答案】27．

【解析】$10+10+7=27$（个）．

4．下图中有多少个三角形？



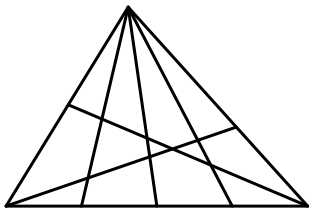
【答案】29个．

【解析】原本有$3+2+1=6$个，

按照添线法，先添加斜线，增加9个点，

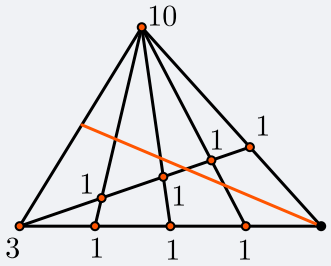
再添加竖线，增加14个点，共29个．

5．图中共有 _____ 个三角形．

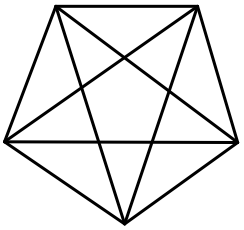


【答案】44

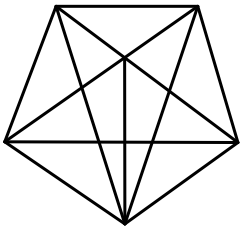
【解析】添线法，一共有$24+10+3+1+1+1+1+1+1+1=44$（个）三角形，如下图所示．



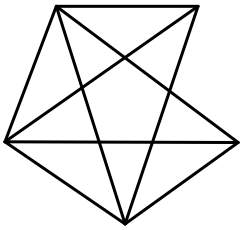
6．如图，数一数下面的三个图形分别有多少个三角形？



图一



图二



图三

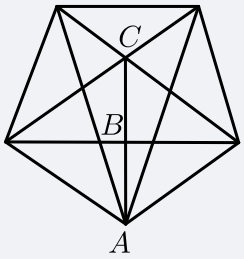
【答案】图一35个，图二47个，图三29个．

【解析】（1）图一：整个五边形被分成了11块，按三角形包含的块数分类计算：

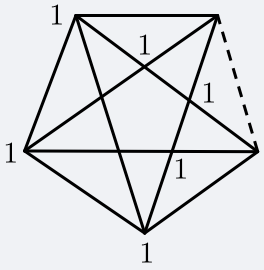
由1块构成的三角形有10个；由2块构成的三角形有10个；由3块构成的三角形有10个；由5块构成的三角形有5个；共有$10+10+10+5=35$（个）；

（2）图二：增加了一条线段AC后，增加的三角形一定以AC或AC的一部分为边，

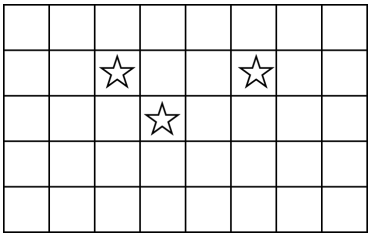
以AB为边的三角形有4个，以BC为边的三角形有2个，以AC为边的三角形有6个，因此图中共有$35+4+2+6=47$（个）三角形；



（3）图三：把图一中的线擦掉一根后，减少的是以擦去的线段为一条边的三角形，共6个，所以图三中共有$35-6=29$（个）三角形．



7．如图，其中同时包含三个☆的长方形有 _____ 个．（包括正方形）



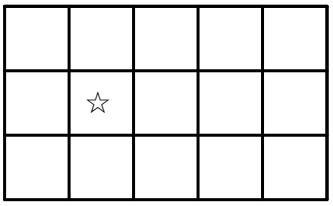
【答案】54

【解析】

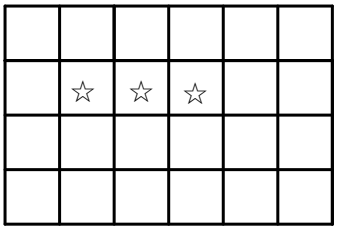
考虑同时包含三个☆的最小长方形左上角有6个点，右下角有9个点，因此满足条件的长方形有$6 \times 9 = 54$个．

8．填空：

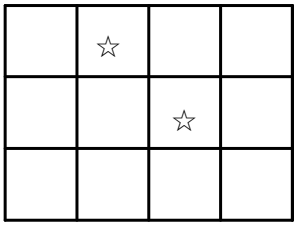
（1） 由15个边长为1的小正方形拼成的一个3×5的大长方形中有一格有“☆”，则图中含有“☆”的所有长方形(含正方形)共有 _____ 个．



（2） 下图中包含三个“☆”的长方形有 _____ 个．(包括正方形)



（3） 下图中含有“☆”的长方形总共有 _____ 个．（包括正方形）



【答案】（1）32

（2）36

（3）34

【解析】（1）方案一：含有星号的长的数量×宽的数量$= (2 \times 4) \times (2 \times 2) = 32$个．

方案二：根据鼠标法，每一条对角线对应一个包含☆的长方形，☆左上角共有4个点，右下角有8个点，所以含有“☆”的长方形$4 \times 8 = 32$ (个)．

（2）包含五角星这个3×1长方形左上的点有4个，右下的点有9个，所求的长方形共有$4 \times 9 = 36$ (个)．

（3）根据本题特点，可采用分类的方法计数．按长方形的宽分类，数出含☆的长方形的个数．

含有左上☆的长方形有：$2 \times 9 = 18$个，

其中，宽为1(即高度为一层)的含☆的长方形为：6个；

宽为2(即高度为两层)的含☆的长方形为：6个；

宽为3(即高度为三层)的含☆的长方形为：6个；

含有右下☆的长方形有：$6 \times 4 = 24$个，

其中，宽为1(即高度为一层)的含☆的长方形为：6个；

宽为2(即高度为两层)的含☆的长方形为：6×2个；

宽为3(即高度为三层)的含☆的长方形为：6个；

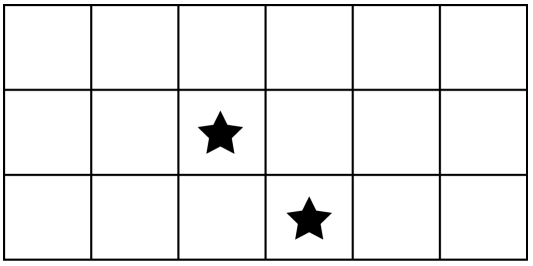
同时含有两个☆的重复计算了，应减去，同时含有两个☆的长方形有：$2 \times 4 = 8$个，

其中，宽为2(即高度为两层)的含☆的长方形为：4个；

宽为3(即高度为三层)的含☆的长方形为：4个；

所以，含有☆的长方形总共有：$18 + 24 - 8 = 34$个．

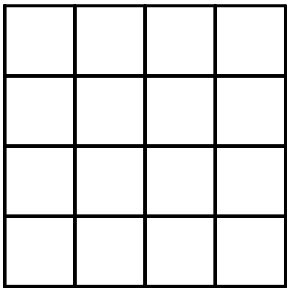
9．如图，只包含一个“★”的长方形有 _____ 个．（包括正方形）



【答案】48

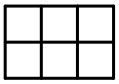
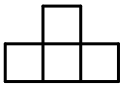
【解析】包含两个★的长方形有$6 \times 3 = 18$（个），包含左上★的长方形有$6 \times 8 = 48$（个），包含右下★的长方形有$12 \times 3 = 36$（个），所以只包含一个★的长方形有$48 + 36 - 18 \times 2 = 48$（个）．

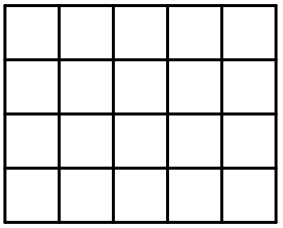
10．下图含有 _____ 个 （可旋转可翻转）．

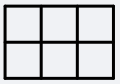
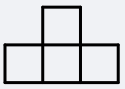


【答案】36

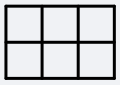
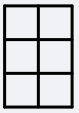
【解析】 对应到 中，每个田字格内有4个，共有9个田字格，所以有$9 \times 4 = 36$（个）．

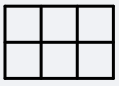
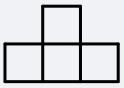
11．图中一共有几个“ ”？有几个“  ”（可以旋转）？有几个“  ”（可以旋转）？

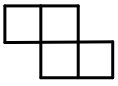


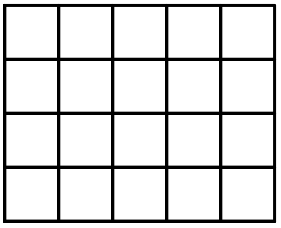
【答案】 有12个，  有17个，  有34个．

【解析】 ：$4\times3=12$（个）．

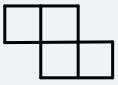
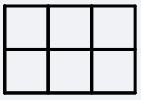
 ：$3\times3=9$（个）  ：$4\times2=8$（个）；一共有$9+8=17$（个）．

每个“  ”里对应有2个“  ”，因此一共有$17\times2=34$（个）．

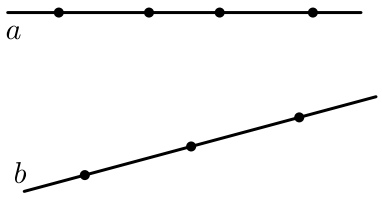
12．下图中有多少个  （可旋转可翻转）？



【答案】34

【解析】  对应到  中，每个小长方形内有2个，横向小长方形有$3\times3=9$（个），纵向小长方形有$2\times4=8$（个），小长方形共有17个，所以有$2\times17=34$（个）．

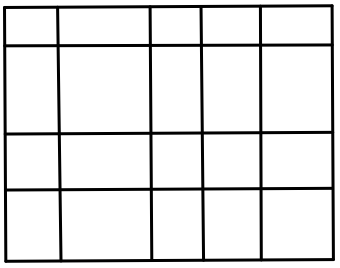
13．如图，在直线a上有四个点，在直线b上有三个点，以这些点为顶点，可以画出_____个三角形．



【答案】30

【解析】一条边选两个点，另一边选一个点．$(3+2+1)\times 3+(2+1)\times 4=30$．

14．图中有 _____ 个长方形．（包括正方形）

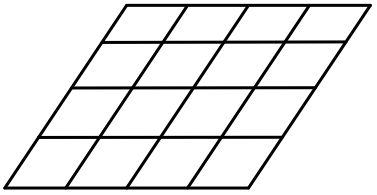


【答案】150

【解析】方案一：分层数．

方案二：对应法．$(5+4+3+2+1)\times(4+3+2+1)=15\times 10=150$．

15．图中有 _____ 个平行四边形．



【答案】100

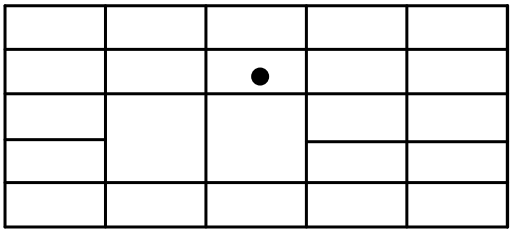
【解析】横着数有：$4+3+2+1=10$（条）线段，

斜着数有：$4+3+2+1=10$（条）线段，

共有$10\times 10=100$（个）平行四边形．（10×10可以看作10个10相加，答案是100）

二、 本讲补充

1．附图有多少个包含了黑点的长方形？（包括正方形）



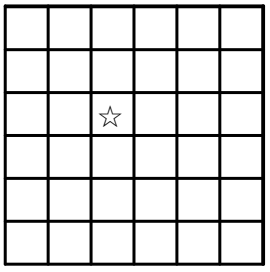
【答案】54．

【解析】方案一：分别计算包含下方大长方格和不含下方大长方格的数目：

$2\times3\times2\times3+2\times3\times3=54$个．

方案二：$3\times2\times3\times3=54$个．

2．如右图所示，图中不包含☆的长方形有 _____ 个．（包括正方形）



【答案】297

【解析】由于每相邻连续几列和相邻的连续几行交叉构成一个长方形，所以先数总长方形的数量．

如果是单列的话，有6列，要找连续两列的话，有五种，$(1,2)$，$(2,3)$，(3.4)，$(4,5)$，(5.6)

要找连续三列的话，有4种．

依此类推，最后，要找连续六列的话，有一种，所以共$1+2+3+4+5+6=21$（种），

同样，找连续的行的话，也有21种，所以图中共有$21\times21=441$（个）长方形，然后再找含星号的长方形个数，先找含星号的连续几列的个数，

含星号的单列只有1列，含星号的连续两列有2种$(2,3)$，(3.4)，

含星号的连续三列有3种，$(1,2,3)$，$(2,3,4)$，$(3,4,5)$，

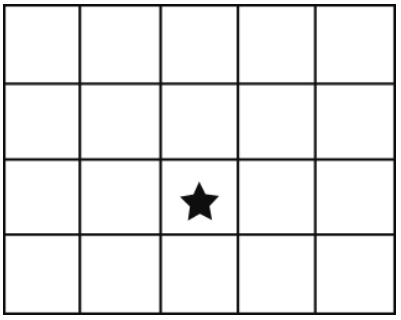
含星号的连续四列有3种，$(1,2,3,4)$，$(2,3,4,5)$，$(3,4,5,6)$，

含星号的连续五列有两种，$(1,2,3,4,5)$，$(2,3,4,5,6)$，

含星号的连续六列有1种，所以共有$1+2+3+3+2+1=12$（种），同样的，行也有12种，

所以含星号的长方形共$12\times12=144$（种），然后两者相减，$441-144=297$（个）不含星号的长方形．

3．在下图中，包含★的正方形一共有 _____ 个，包含★的长方形（不包括正方形）有 _____ 个．



【答案】13；41

【解析】包含★的正方形有$1+4+6+2=13$个．

包含★的长方形（包括正方形）一共有$9\times6=54$个．

故包含★的长方形（不包括正方形）一共有$54-13=41$个．

4．图1中有多少个只包含两个黑点的长方形？（包括正方形）

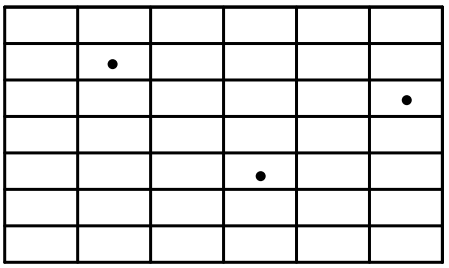


图1
Figure 1

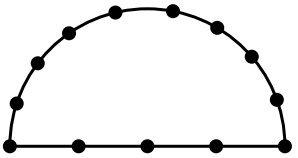
【答案】56．

【解析】$2\times5\times2\times1+2\times3\times2\times3+3\times3\times4\times1-(2\times3\times2\times1)\times3$

$=20+36+36-36$

$=56$．

5．如右图，半圆上共有13个点，以这些点为三角形的顶点，可以画出多少个三角形？



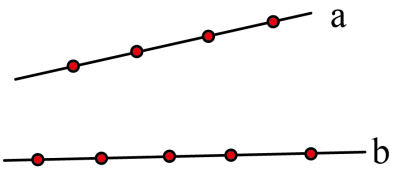
【答案】276个．

【解析】从13个点中选出3个，只要这3个点不在一条直线上，就能连成一个三角形．图中直径上的五个点共线，其余任意三点均不共线．

所以要计算三角形的总数，只要算出选取三个点的总取法，再从中减去无法连成三角形的选法总数，得到的就是能画出的三角形的总个数：

$13\times12\times11\div(3\times2\times1)-5\times4\times3\div(3\times2\times1)=276$（个）．

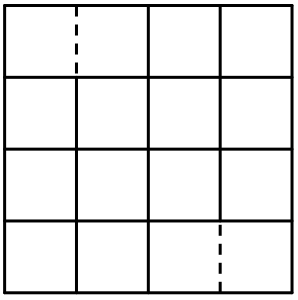
6． a、b两条直线上分别有4个点和5个点(如图).用这9个点作为顶点共可组成 _____ 个不同的四边形，有 _____ 个不同的三角形.



【答案】60 ; 70

【解析】用这9个点作为顶点共可组成$C_4^2\times C_5^2=60$个不同的四边形，有$C_4^2\times C_5^1+C_4^1\times C_5^2=70$个不同的三角形

7． 将4×4的大正方形切割为16个1×1的小正方形，擦去其中的两条线段，得到下图则图中一共有 _____ 个正方形．



【答案】22

【解析】法一：从小到大：1×1的正方形：

12个；2×2的正方形：7个；

3×3的正方形：2个；

4×4的正方形：1个；

共：$12+7+2+1=22$个．

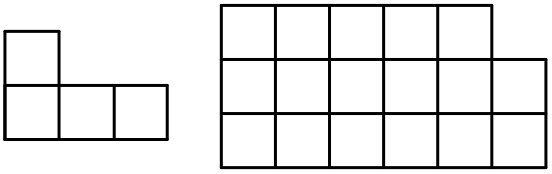
法二：先把线补上，共$4\times4+3\times3+2\times2+1\times1=30$个；

去掉线后，边长为1的破坏了$2+2=4$个；

边长为2的破坏了2个；边长为3的破坏了2个；

$30-4-2-2=22$个．

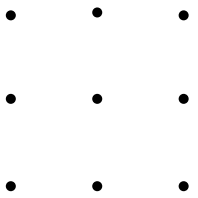
8．如图，右下图中有 _____ 个左下图．（可旋转可翻转）



【答案】46

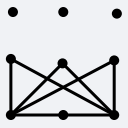
【解析】每一个“2×3”的长方形中，包含4个L形．右图中共有11个完整的“2×3”的长方形，再加右上角单独的2个L形，因此共计$11\times4+2=46$（个）．

9．用9个钉子钉成相互间隔为1厘米的正方阵（如右图）．如果用一根皮筋将适当的三个钉子连结起来就得到一个三角形，这样得到的三角形中，面积等于1平方厘米的三角形的个数有多少？面积等于2平方厘米的三角形有多少个？



【答案】面积等于1平方厘米的三角形有32个．面积等于2平方厘米的三角形有8个．

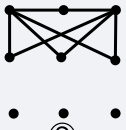
【解析】（1）面积等于1平方厘米的分类统计如下：



①

底为 2，高为 1

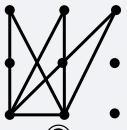
$3\times2=6$（个）



②

底为 2，高为 1

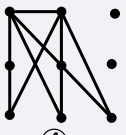
$3\times2=6$（个）



③

底为 1，高为 2

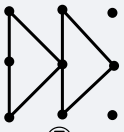
$3\times2=6$（个）



④

底为 1，高为 2

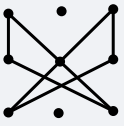
$3\times2=6$（个）



⑤

底为 2，高为 1

$2\times2=4$（个）



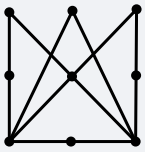
⑥

底为 1，高为 2

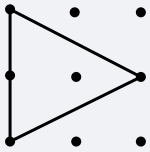
$2\times2=4$（个）

所以，面积等于1平方厘米的三角形的个数有：$6+6+6+6+4+4=32$（个）．

（2）面积等于2平方厘米的分类统计如下：



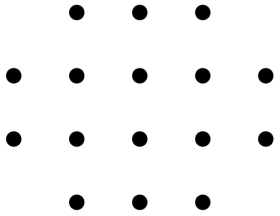
$3\times2=6$（个）



$1\times2=2$（个）

所以，面积等于2平方厘米的三角形的个数有：$6+2=8$（个）．

10．16枚钉子钉成水平和竖直间隔都为1厘米的点阵. 用一根橡皮筋套住其中的几枚钉子，可以构成三角形、正方形、梯形等．请回答：可以构成 _____ 个正方形．



【答案】20

【解析】按大小分类枚举（正放：面积为1、4的正方形；斜放：面积为2、5的正方形），共有

$8+2+6+4=20$ 个正方形．